ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 10 КЛАСС · ЗАНЯТИЕ 22

Сложная планиметрия

Имя: _____

1. Из точки M проведены касательная $MT = 8$ и секущая MAB, $MA = 4$. Найдите AB.

2. Окружности радиусов 16 и 9 касаются внешним образом. Найдите длину общей внешней касательной (между точками касания).

3. Стороны треугольника равны 7, 15 и 20. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

4. Хорды AB и CD пересекаются в точке M, $AM = 6$, $MB = 8$, $CM = 4$. Найдите CD.

5. Основания трапеции относятся как $1 : 3$, её площадь равна 64. Диагонали пересекаются в точке O. Найдите площадь треугольника, прилежащего к меньшему основанию.

6. В треугольнике ABC угол A равен 45°, $BC = 10$. Найдите радиус описанной окружности.

7. Окружности радиусов 4 и 9 касаются друг друга внешним образом и касаются прямой ℓ. Третья окружность касается обеих и прямой ℓ и лежит между ними. Найдите её радиус.